LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Rega Wahyu Firenza (2509106085)

Kelas (B2‘25)

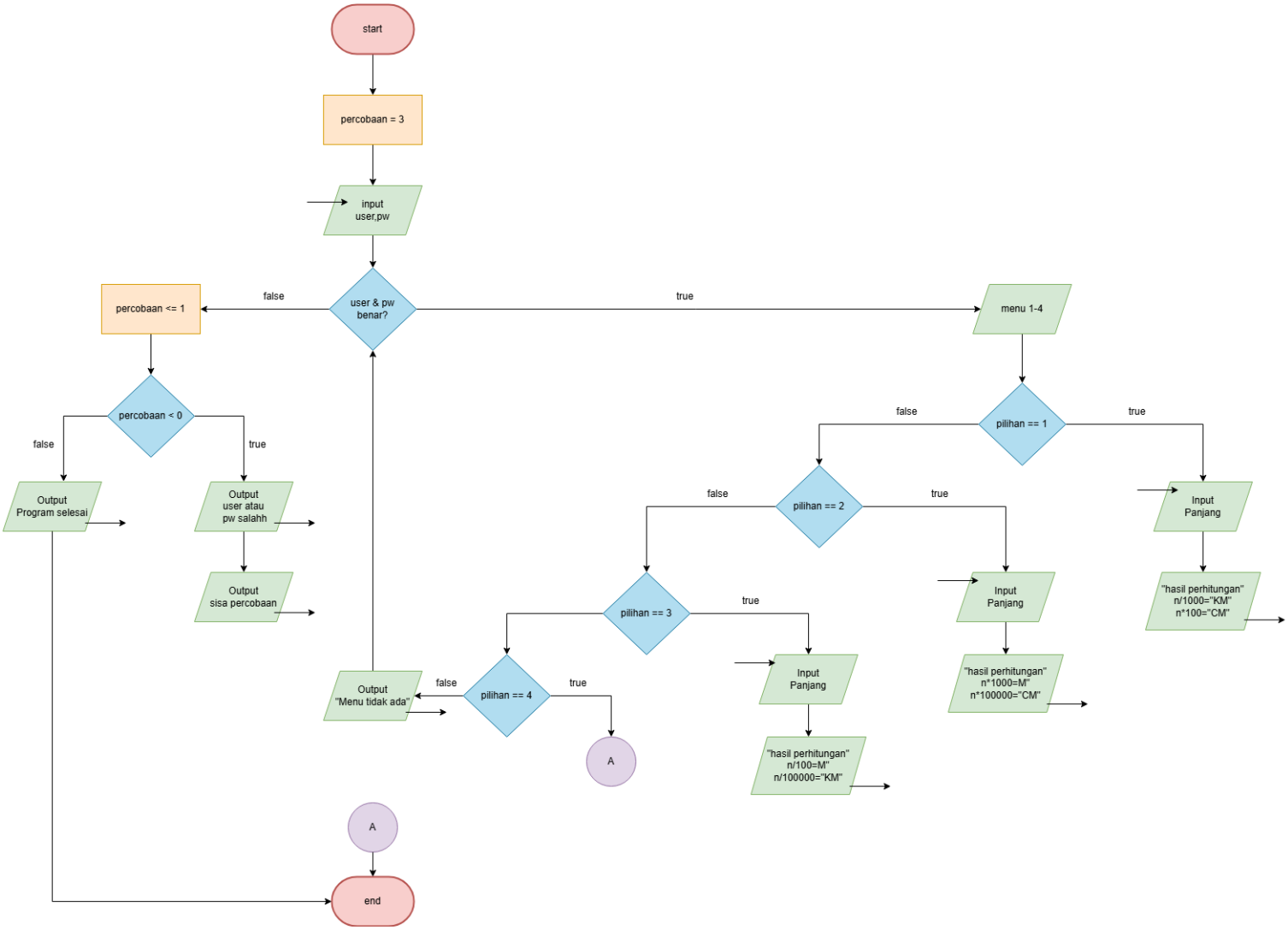
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart



Gambar 1.1 flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah alat bantu sederhana untuk konversi satuan panjang (Meter, Kilometer, dan Centimeter). Supaya aman, program ini dilengkapi sistem login di awal. User hanya punya 3 kali kesempatan buat masukin nama "Rega" dan password "085". Kalau salah terus sampai 3 kali, program otomatis bakal berhenti.

Setelah berhasil login, bakal muncul menu utama yang bisa dipakai terus-menerus (looping). User bisa pilih mau konversi dari Me, KM, atau CM. Hasil konversinya bakal langsung nampilin dua satuan sekaligus (misal input KM, keluar hasil Meter dan CM). Program baru bakal benar-benar selesai kalau user pilih menu nomor 4.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main() {
    string user, pw;
    int salah = 0;
    bool masuk = false;

    while (salah < 3) {
        cout << "========== LOGIN ==========" << endl;
        cout << "User: "; cin >> user;
        cout << "Pw: "; cin >> pw;

        if (user == "Rega" && pw == "085") {
            masuk = true;
            cout << "Login berhasil!\n" << endl;
            break;
        } else {
            salah++;
            cout << "user atau pw salah! Sisa percobaan: " << (3 - salah) <<
"\n" << endl;
        }
    }

    if (!masuk) {
        cout << "Sudah 3x salah. Program selesai." << endl;
        return 0;
    }

    int pilih;
    double n, m, km, cm;

    do {
        cout << "\n====================================\n";
        cout << "       MENU KONVERSI PANJANG          \n";
        cout << "====================================\n";
        cout << "1. M ke KM & CM\n";
        cout << "2. KM ke M & CM\n";
        cout << "3. CM ke M & KM\n";
        cout << "4. Keluar\n";
        cout << "\n======================\n";
        cout << "Pilih menu (1-4) : ";
        cin >> pilih;

        if (pilih == 1) {
            cout << "Masukkan panjang (M) : ";
            cin >> n;
            km = n / 1000;
```

```
            cm = n * 100;
            cout << "\n>>> HASIL PERHITUNGAN <<<\n";
            cout << "Ke Kilometer : " << km << " KM\n";
            cout << "Ke Centimeter: " << cm << " CM\n";
        }
        else if (pilih == 2) {
            cout << "Masukkan panjang (KM) : ";
            cin >> n;
            m = n * 1000;
            cm = n * 100000;
            cout << "\n>>> HASIL PERHITUNGAN <<<\n";
            cout << "Ke Meter     : " << m << " M\n";
            cout << "Ke Centimeter: " << cm << " CM\n";
        }
        else if (pilih == 3) {
            cout << "Masukkan panjang (CM) : ";
            cin >> n;
            m = n / 100;
            km = n / 100000;
            cout << "\n>>> HASIL PERHITUNGAN <<<\n";
            cout << "Ke Meter     : " << m << " M\n";
            cout << "Ke Kilometer : " << km << " KM\n";
        }
        else if (pilih == 4) {
            cout << "Babaiii.\n";
        }
        else {
            cout << "Menu tidak ada.\n";
        }

    } while (pilih != 4);
    return 0;
}
```

Gambar 3.1 Source code

4. Hasil Output

```
========== LOGIN ==========
User: REGA
Pw: 6767
user atau pw salah! Sisa percobaan: 2
```

Gambar 4.1 Output salah pertama

```
========== LOGIN ==========
User: WAHYU
Pw: 6767
user atau pw salah! Sisa percobaan: 1
```

Gambar 4.2 Output salah kedua

```
========== LOGIN ==========
User: FIRENZA
Pw: 6767
user atau pw salah! Sisa percobaan: 0

Sudah 3x salah. Program selesai.
```

Gambar 4.3 Output salah ketiga dan percobaan habis

```
========== LOGIN ==========
User: Rega
Pw: 085
Login berhasil!


=====================================
        MENU KONVERSI PANJANG
=====================================
1. M ke KM & CM
2. KM ke M & CM
3. CM ke M & KM
4. Keluar

======================
Pilih menu (1-4) :
```

Gambar 4.4 Output login berhasil dan menampilkan menu

```
=======================
Pilih menu (1-4) : 1
Masukkan panjang (M) : 1010

>>> HASIL PERHITUNGAN <<<
Ke Kilometer : 1.01 KM
Ke Centimeter: 101000 CM
```

Gambar 4.5 Output pilihan 1

```
=====================
Pilih menu (1-4) : 2
Masukkan panjang (KM) : 1

>>> HASIL PERHITUNGAN <<<
Ke Meter      : 1000 M
Ke Centimeter: 100000 CM
```

Gambar 4.6 Output pilihan 2

```
=====================
Pilih menu (1-4) : 3
Masukkan panjang (CM) : 101

>>> HASIL PERHITUNGAN <<<
Ke Meter      : 1.01 M
Ke Kilometer : 0.00101 KM
```

Gambar 4.7 Output pilihan 3

```
=====================
Pilih menu (1-4) : 4
Babaiii.
```

Gambar 4.8 Output pilihan 4

```
=====================
Pilih menu (1-4) : 5
Menu tidak ada.
```

Gambar 4.9 Output jika tidak ada di pilihan

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

adalah perintah untuk membuat repositori Git baru atau menginisialisasi folder proyek yang sudah ada menjadi sebuah proyek Git.

```
PS C:\Users\ASUS\Desktop\praktikum-apl> git init
```

Gambar 5.1 Git init

5.2 GIT Add

Fungsinya buat nandain atau memasukkan semua perubahan file ke dalam antrean.

```
PS C:\Users\ASUS\Desktop\praktikum-apl> git add .
PS C:\Users\ASUS\Desktop\praktikum-apl>
```

Gambar 5.2 Git add .

5.3 GIT Commit

Fungsinya buat mengunci perubahan tersebut dan memberinya catatan.

```
PS C:\Users\ASUS\Desktop\praktikum-apl> git  commit -m "posttest 1 apl"
[detached HEAD 2a7af6c] posttest 1 apl
 2 files changed, 83 insertions(+)
 create mode 100644 post-test-apl-1/2509106085-RegaWahyuFirenza-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test-apl-1/2509106085-RegaWahyuFirenza-PT-1.exe
```

Gambar 5.3 Git commit

5.4 GIT Remote

untuk menghubungkan repositori lokal dengan repositori kosong yang ada di server.

```
PS C:\Users\ASUS\Desktop\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/firenza24/praktikum-apl/tree/main/post-test-apl-1
```

Gambar 5.4 Git remote

5.5 GIT Push

Fungsinya buat mengirimkan atau mengunggah file kodingan yang sudah di kerjakan di laptop ke dalam repository di GitHub.

```
PS C:\Users\ASUS\Desktop\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (8/8), 38.54 KiB | 3.50 MiB/s, done.
Total 8 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/firenza24/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\ASUS\Desktop\praktikum-apl>
```

Gambar 5.5 Git push -u origin main